

小三上學期自然科學・期末C卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	以本階段概念處理新證據關係。
前半核心回顧	20分	以前半概念處理新的 有限 資料。

平行卷設計與證據限制

C卷以雙視野觀察、局部遮擋與旋轉方位、材料和破洞路徑、溶解進程加模糊缺值、部分來源重建及前後段結果反轉為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

g3s1-science-final-c-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-07 空氣占空間與可壓縮

(1) 寫甲相機實際記到的兩項變化，再另寫一個用空氣占空間解釋這兩項變化的句子。(2) 乙沒拍到氣泡，能否推翻甲「有氣泡離開杯口」的紀錄？說明。(3) 如果只有乙而沒有甲，能否補寫自己看見氣泡？提出不增加水深的補查方法。(4) 這些資料能否證明空氣變成水？說理由。

原創雙視角影片文字卡，拍的是同一個室溫淺盤倒扣杯示意；不是現場操作。
甲相機拍到杯口：杯子稍傾斜時，氣泡離開杯口向上，杯內水位上升。
乙相機同時只拍杯上部，杯口在畫面外：拍到杯內水位上升，沒有拍到杯口氣泡。
沒有任何成分轉變測量。

參考答案

甲觀察是氣泡離杯口向上和水位上升；解釋是杯內部分空氣流出，水進入原先空氣占的空間。乙沒拍杯口，未拍到不是反證，不能推翻甲。若只有乙不能補稱看見氣泡，可請成人調整視角或查看包括杯口的既有圖卡，不增加水深。不能證明空氣變水。

答案說明

缺失視野和反向觀察不同。將現象相接的機制解釋仍須標為解釋，不把水位變化當物質轉變。

逐分項規準

分項1 | 2分

列甲氣泡離杯口與水位上升，各1分。

分項2 | 3分

解釋空氣流出1分、讓出空間1分、水進入1分。

分項3 | 3分

不能推翻1分，指出乙杯口在畫面外所以未拍到不代表沒有2分。

分項4 | 2分

不能補稱看見1分，改視角／查包含杯口的資料而不加水深1分。

分項5 | 2分

不能證明變水1分，資料只顯示空氣流出與水進入／沒有成分轉變證據1分。

第2題 | 12分

g3s1-science-final-c-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-08 空氣流動、風與生活

(1) 只根據露出的紙帶及風向計，寫風名和兩工具各自方向的關係。(2) 紙盒後的紙帶沒動，能否宣布整張圖沒有風？引用證據並給一個局部未動的可能原因。(3) 要比較兩條紙帶本身反應是否不同，下一張計畫須怎樣安排遮擋與觀察時間？(4) 這張圖是桌面約定方位，能否當作你家現在的風向？說明資料來源的限制。

原創同時刻桌面圖說，上東、下西、左北、右南，是題內約定方位。

甲：露出的短紙帶尾端向圖右。

乙：相同短紙帶放在紙盒後，10秒內未見偏轉。

丙：露出的箭頭式風向計，箭頭向圖左。

工具說明：紙帶尾指去向，風向計箭頭指來向；沒有提供家庭位置或真實天氣。

參考答案

北風，甲尾向南而丙箭頭向北，皆表示北來南去。不能說整圖沒風，甲偏轉且丙指向提供線索；乙可能被紙盒擋住氣流、局部氣流較弱，或紙帶碰到紙盒而卡住；本卡沒有確定是哪一種。若比紙帶反應，應同樣無遮擋或相同遮擋、同觀察時間及相同位置條件。不能當家中即時風向，這只是約定方位假想圖。

答案說明

單一被遮擋指標不否定其他位置的有效線索。方位讀值必須按本圖標籤，不以常見上北圖或真地點代入。

逐分項規準

分項1 | 4分

北風2分，甲右＝南去1分，丙左＝北來1分。

分項2 | 3分

否定整張圖沒風1分；引用甲紙帶偏轉或丙露出的風向計指向1分；提出一項具體、物理上合理且不與題內資料矛盾的局部未動可能原因1分。接受紙盒遮擋氣流、局部氣流弱、紙帶碰到紙盒而卡住或黏住等；不要求一定是擋風。不可把可能原因宣稱為已觀察事實；與相同紙帶等已知條件衝突的說法不得原因分。

分項3 | 3分

遮擋條件相同2分，觀察時間相同1分。

分項4 | 2分

不能當家中現況1分，以題內約定方位／非真實觀測作理由1分。

第3題 | 14分

g3s1-science-final-c-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-09 日常物質的特徵與分類

(1) 按表中證據，甲乙哪個更適合暫時隔開少量水與桌面？說哪一筆資料直接支持完整成品的選擇。(2) 乙失敗能否證明所有塑膠都吸水？分清材料表面和破洞的角色。(3) 若要只查破洞影響，下一輪的兩片應保留哪兩項條件，只改什麼？(4) 這些卡沒有做吸水量比較，能否說甲一定最適合擦水？說明原因。

原創假想比較，兩片成人確認的同款塑膠，顏色透明度相同。

甲：完整；同量水同時間下，表面有水，桌面未見水。

乙：中間已有破洞；相同測試中，水從洞流到桌面，片材其餘表面仍有水。

沒有記重量或吸收多少水，無需製作洞或操作真水。

參考答案

甲較適合暫時隔水，直接依據是完整成品下桌面未見水。乙水由洞通過，不證明塑膠本身吸水，更不能概括所有塑膠。下一輪同款材料、相同尺寸厚度或同水量時間，只比較有無既有洞的資料卡。不能判甲最會擦水，缺吸水量／吸走水的證據。

答案說明

材料不易讓水穿過不保證有洞產品不漏；選隔水與選吸水用途需不同證據。

逐分項規準

分項1 | 4分

選甲1分；引用甲測試未漏到桌面這項完整觀察3分，不要求另重複暫時少量的限定語。

分項2 | 4分

不能證明所有塑膠吸水1分，指出水從洞通過2分、不是塑膠表面吸收量測1分。

分項3 | 4分

只改有無洞2分，列兩項相同條件各1分（同款材料、尺寸厚度、水量、時間等）。

分項4 | 2分

不能說最適擦水1分，缺吸水／吸走水的資料1分。

第4題 | 14分

g3s1-science-final-c-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-10 溶解與影響溶解的條件

(1) 第30秒三杯都見顆粒，就能說糖完全不溶嗎？用後續資料反駁。(2) 哪兩杯可以用相同時間資料直接描述第60秒進展差異？寫兩杯結果。(3) 丙第60秒沒有看清，應填「仍見」還是「不清楚」？說理由。(4) 甲乙雖方法一樣但結果不同，應刪哪筆嗎？提出一項要核對的條件、一個兩杯一致的後續觀察時間，並說明要不要再添新材料。

原創假想三杯糖水，成人配製資料說同批同質量小量糖、同杯、同水量及同室溫，均不攪拌。每杯從加糖起算。
 第30秒：甲、乙、丙都仍見顆粒。
 第60秒：甲未見顆粒；乙仍見少量顆粒；丙因圖像模糊無法判讀。
 第90秒尚未觀察。此題只分析資料，不能品嚐、添糖或加熱。

參考答案

不能說完全不溶，第60秒甲未見顆粒顯示30秒可能尚未溶完。甲乙可描述60秒差異：甲未見，乙仍見少量。丙填不清楚，模糊不能當有或沒有。甲乙兩筆都保留，可核對實際糖量／粒度、水量水溫、起算時間等；接著兩杯用一致的後續時點，例如加糖後90秒或120秒，且不添材料。

答案說明

原計畫相同不保證每次結果相同；差異需查實際執行而非消去資料。未知觀察狀態不能被多數結果填補。

逐分項規準

分項1 | 3分

否定完全不溶1分；引用60秒甲未見顆粒2分，提供這項後續反例即可，不要求另重述30秒尚未溶完。

分項2 | 4分

選甲乙各1分，甲未見／乙仍見少量各1分；多選丙則選擇2分不給。

分項3 | 3分

丙記不清楚1分，圖模糊無法判有無2分。

分項4 | 4分

兩筆都保留1分；列一項需核對的實際條件1分；提出兩杯一致且晚於加糖後60秒的明確後續時間1分，如90秒、120秒、180秒或相同的2分鐘，不限定90秒；明說不再添新材料1分。時間須有共同起算點或由本題語境清楚判明；兩杯不同時間、60秒或更早不給時間分。

第5題 | 14分

g3s1-science-final-c-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-11 水溶液性質的安全觀察

(1) 哪個杯子可以可靠地接回成分卡？寫杯代號、成分及完整配對依據。(2) 餘下兩杯都無色透明，可否猜一杯糖水一杯鹽水就貼回？說已知與未知各一項。(3) 為已正確配回的杯寫一張新標籤，包含杯代號、成分來源與安全提醒。(4) 其餘杯子應怎樣處理？

虛構資料：三杯底部永久代號為P、Q、R；杯上可移動的成分貼紙掉落。成人原配製簿仍完整：P是糖水；Q、R一杯糖水一杯鹽水，但當時漏了對應代號。三杯同為無色透明。沒有可用的其他成分線索。材料皆為觀察用，不能試喝、聞或混合辨識。

參考答案

P可配糖水，因杯底P與原配製簿P精確相合。Q、R已知都無色透明，也已知兩杯包含一杯糖水、一杯鹽水；任舉一項已知皆可。個別成分對應未知，不能憑外觀猜貼。P標籤可寫「P；糖水，依成人原配製簿確認；觀察用，不可飲用」。Q、R停止使用並告知成人處理，以新清楚標示資料繼續。

答案說明

一組失標不表示所有對應證據都消失；逐杯檢查可靠交叉標記，能恢復P，但不能把集合層級的已知錯套個體。

逐分項規準

分項1 | 4分

P1分，糖水1分，杯底P與原簿P兩處一致的依據2分。

分項2 | 4分

不能猜貼1分；列出任一與Q/R相關、由題目已提供的已知事實1分，例如兩杯皆無色透明、兩杯包含一杯糖水和一杯鹽水、杯底有固定Q/R代號或皆為觀察用；指出個別哪杯對應哪成分未知2分。不限定已知事實必須是這一對的成分集合；自行猜一杯的成分不得已知分。

分項3 | 4分

標籤P1分，糖水1分，成分來源為成人原配製簿1分，不可飲用／不能喝等明確安全提醒1分。不要求另寫觀察用作為安全提醒分的額外條件。

分項4 | 2分

Q/R停止使用1分，交成人處理／以清楚新資料繼續1分。

第6題 | 14分

g3s1-science-final-c-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-12 提問、控制條件與記錄

(1) 甲乙總成功數各是多少？(2) 只看第1、2回會選誰較常成功？只看第3、4回又會選誰？各引用兩回資料。(3) 能否用任意挑的兩回就宣告一種折法永遠比較好？說明。(4) 下一輪計畫要避免只測甲完才測乙造成練習順序差異，從「甲甲乙乙」與「甲乙乙甲」選較合適的順序，說理由；再列兩項仍應保持相同的條件。

原創四回資料，每回都用新片，固定紙材、原面積、起點、手搨次數及成功規則；各回內甲乙的先後未記。成功記○，有效未成功記×

第1回：甲○、乙×

第2回：甲○、乙×

第3回：甲×、乙○

第4回：甲×、乙○

甲平片，乙對折片。手搨不可能每次完全相同。只做紙上分析。

參考答案

甲2次，乙2次。前兩回甲2乙0，後兩回甲0乙2，挑片段會得相反印象，不能宣告永遠。下一輪甲乙乙甲比甲甲乙乙更能讓兩配置分布在較早和較晚位置，仍非精密保證。保持紙材、原面積、起點、扇距方向、搨次及同判準等至少兩項。

答案說明

總數相同與前後相反都要保留；交錯順序減少單邊全在後面的混淆，但不聲稱排除了所有人手差異或已找出因果。

逐分項規準

分項1 | 2分

甲2、乙2各1分。

分項2 | 4分

前段甲較常1分、引用2對0一分；後段乙較常1分、引用0對2一分。

分項3 | 2分

不能永遠1分，以挑選片段會相反／全部打平且資料少作理由1分。

分項4 | 4分

選甲乙乙甲2分，理由讓兩配置都分布早晚位置2分；不接受保證完全無順序影響。

分項5 | 2分

列兩項相同條件各1分，只評前兩個不同項。

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

g3s1-science-final-c-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-01 植物的根莖葉與外形；g3s1-science-02 花、果實、種子與生長

(1) 哪張卡足以反駁「所有植物都會開花」？說明資訊來源。(2) 可否把另外兩張看不到花的卡也都標為蕨類？逐張說限制。(3) 丙的根該記為不存在還是未見？說理由。

三張虛構植物資料卡：

甲：可靠植物館資料已確認為蕨類，說明此類不開花、以孢子繁殖。

乙：品名未知，照片只拍今天一片葉，沒有花的畫面。

丙：品名未知，整株上部今天未見花，根被不透明花盆遮住。

不採集、不觸摸，圖卡不可用於食用判定。

參考答案

甲提供已確認不開花的植物類群，足以反駁所有植物開花。乙只是拍一片葉、花可能未入鏡；丙只今天未見花，可能未到開花階段，兩者不能判蕨類。丙根被盆遮住，記未見而非不存在。

答案說明

能反駁全稱的是可靠資料明示的不開花類群，而非單張未見花的照片；可見範圍限制亦適用根。

逐分項規準

分項1 | 3分

選甲1分，引用植物館已確認蕨類1分、不開花的資料1分。

分項2 | 2分

乙不能判蕨1分，照片只一片葉／沒有拍全株1分。

分項3 | 2分

丙不能判蕨1分，單日未見不等於永不開花1分。

分項4 | 3分

丙根未見1分，花盆遮住2分。

第8題 | 10分

g3s1-science-final-c-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：review

主題對應：g3s1-science-05 磁鐵吸引與磁極互動；g3s1-science-06 磁力與生活應用

(1) 甲卡的「相吸」能否用來判定未知物X是磁鐵？說明。(2) 乙卡中Y是哪種磁極朝向已知S？引用兩個必要條件。(3) 丙未移動能否確定完全沒有磁力？提出一個可能影響可見移動的條件。(4) 三卡都能否直接當真實操作能力證明？說原因。

三張互不相關的原創卡：

甲：已知N靠近未知物X，X移近；X的身分未確認。

乙：Y已確認是完整條形磁鐵，一端與已知S端對準相向、可滑動且不轉向，Y移遠。

丙：同一磁棒隔一塊較厚板靠近鐵滑塊，未見滑塊移動；距離與摩擦沒有量。

全部只有文字，學生未接觸任何器材。

參考答案

甲不足，普通鐵也可能被吸。乙朝向S的一端是S，因Y已確定是條形磁鐵，且對準可靠S發生排斥。丙不能證明沒有磁力，間隔較大或摩擦可能使未見移動。文字判讀不能證明親手操作能力。

答案說明

吸引、已知磁鐵的排斥與未見移動各有不同推論上限；是否實作又是另一種證據。

逐分項規準

分項1 | 3分

不能判X是磁鐵1分，以普通鐵也可能被吸2分。

分項2 | 3分

Y端S1分，Y已確認條形磁鐵1分，與已知S對準相斥1分。

分項3 | 2分

不能定完全無磁力1分，列距離／板厚增加間隔／摩擦一項1分。

分項4 | 2分

不能證明實作1分，因只讀文字未操作1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。